Materiały dydaktyczne przeznaczone wyłącznie dla studentów wydziału Informatyki i Telekomunikacji

Przesyłanie danych multimedialnych

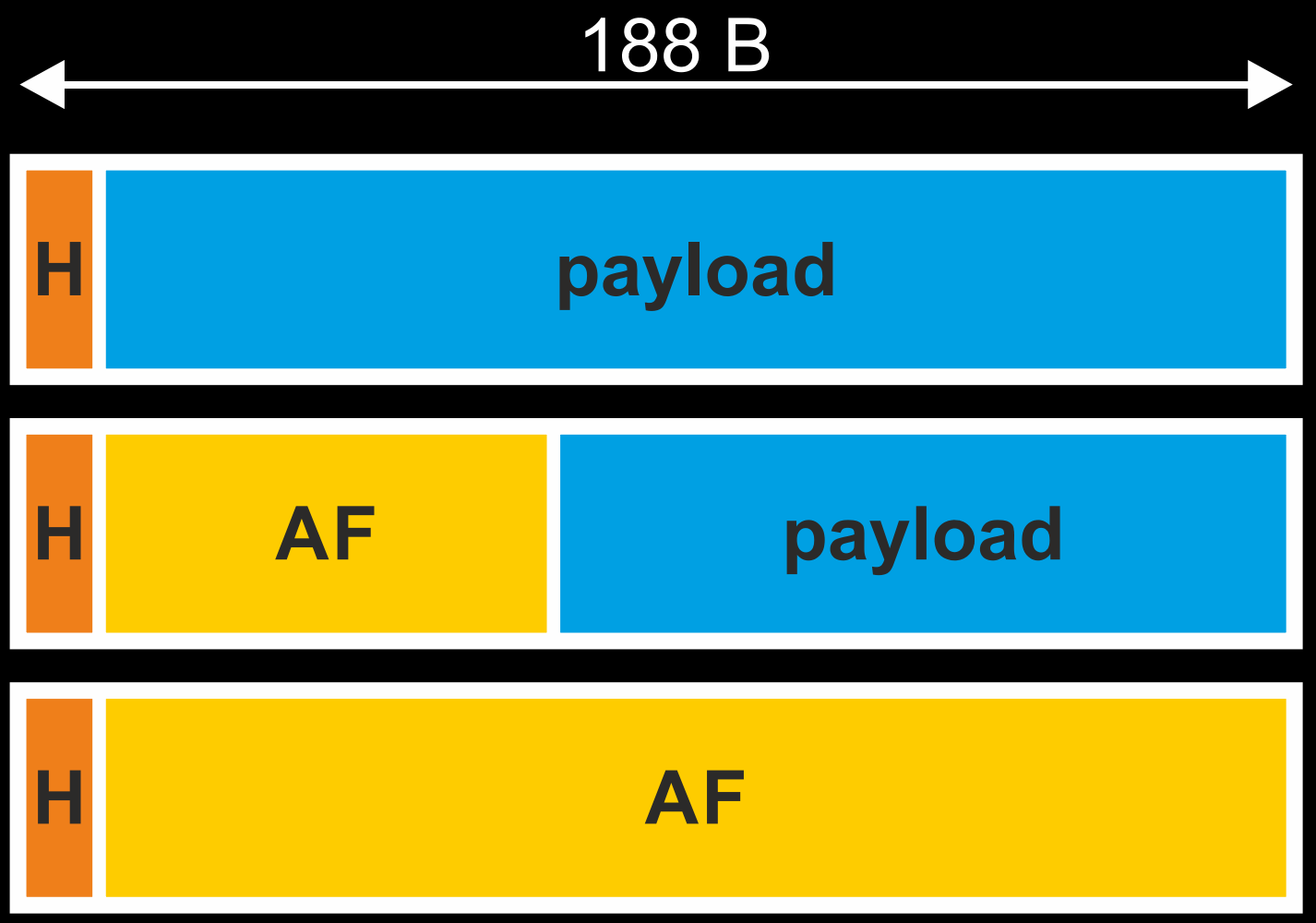
MPEG-TS - Transport stream – Adaptation field

Jakub Stankowski

Institute of Multimedia Telecommunications · Faculty of Computing and Telecommunications
Poznan University of Technology

Przypomnienie

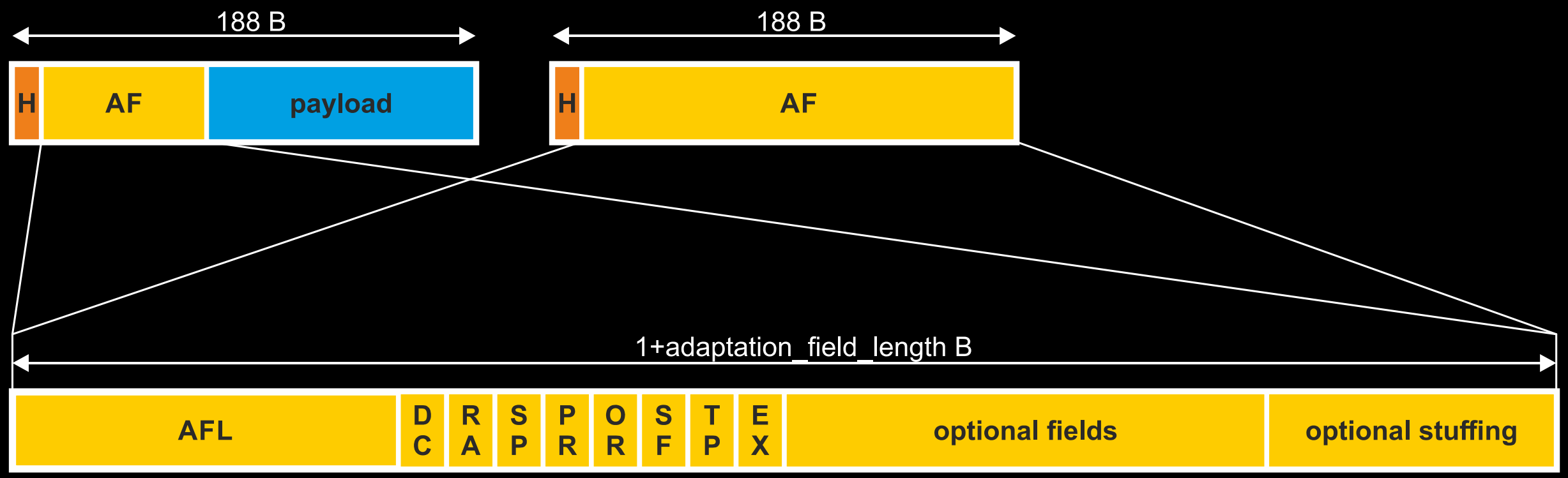
- Strumień transportowy – pakiet
  - H – header (nagłówek)
  - AF – Adaptation Field



AF

- Adaptation field
  - występuje kiedy Adaptation field control = 2 || 3
  - długość = 1 + AFL B (max 184 B)

```
Adaptation field length                    (AFL) : 8 bits
Discontinuity indicator                    (DC ) : 1 bit
Random access indicator                    (RA ) : 1 bit
Elementary stream priority indicator       (SP ) : 1 bit
Program Clock Reference flag               (PR ) : 1 bit
Original Program Clock Reference flag      (OR ) : 1 bit
Splicing point flag                        (SF ) : 1 bit
Transport private data flag                (TP ) : 1 bit
Adaptation field extension flag            (EX ) : 1 bit
```



Parser strumienia transportowego

- Krok 2:
  - parsowanie AF
    - sprawdzenie warunku występowania (AFC == 2 || AFC == 3)
    - odczyt długości AF
    - odczyt flag: DC RA SP PR OR SF TP EX
  - wyświetlenie zawartości pól AF

- Zadanie dodatkowe 1:
  - parsowanie pozostałej części AF, a w szczególności
    - pola PCR i OPCR
    - wyliczenie ilości „Stuffing bytes”

Parser strumienia transportowego

Szablon klasy:

```
class xTS_AdaptationField
{
protected:
  //setup
  uint8_t  m_AdaptationFieldControl;

  //mandatory fields
  uint8_t  m_AdaptationFieldLength;

  //optional fields - PCR

public:
  void     Reset();
  int32_t  Parse(const uint8_t* PacketBuffer, uint8_t AdaptationFieldControl);
  void     Print() const;

public:
  //mandatory fields
  uint8_t  getAdaptationFieldLength () const { return
m_AdaptationFieldLength            ; }
  //derived values
  //uint32_t getNumBytes () const {  }
};
```

```
/// @brief Reset - reset all TS packet header fields
void xTS_AdaptationField::Reset()
{
  //reset
}

/**
  @brief Parse adaptation field
  @param PacketBuffer is pointer to buffer containing TS packet
  @param AdaptationFieldControl is value of Adaptation Field Control field of
corresponding TS packet header
  @return Number of parsed bytes (length of AF or -1 on failure)
 */
int32_t xTS_AdaptationField::Parse(const uint8_t* PacketBuffer, uint8_t
AdaptationFieldControl)
{
  //parsing
}

/// @brief Print all TS packet header fields
void xTS_AdaptationField::Print() const
{
  //print print print
}
```

Przykład

```
0000000000 TS: SB=71 E=0 S=1 P=0 PID=  17 TSC=0 AF=1 CC= 0
0000000001 TS: SB=71 E=0 S=1 P=0 PID=   0 TSC=0 AF=1 CC= 0
0000000002 TS: SB=71 E=0 S=1 P=0 PID=4096 TSC=0 AF=1 CC= 0
0000000003 TS: SB=71 E=0 S=1 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=3 CC= 0 AF: L=  1 DC=0 RA=1 SP=0 PR=0 OR=0 SF=0 TP=0 EX=0
0000000004 TS: SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC= 1
0000000005 TS: SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC= 2
0000000006 TS: SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC= 3
0000000007 TS: SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC= 4
0000000008 TS: SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC= 5
0000000009 TS: SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC= 6
0000000010 TS: SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC= 7
0000000011 TS: SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC= 8
0000000012 TS: SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC= 9
0000000013 TS: SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC=10
0000000014 TS: SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC=11
0000000015 TS: SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC=12
0000000016 TS: SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC=13
0000000017 TS: SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC=14
0000000018 TS: SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=3 CC=15 AF: L= 47 DC=0 RA=0 SP=0 PR=0 OR=0 SF=0 TP=0 EX=0
0000000019 TS: SB=71 E=0 S=1 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=3 CC= 0 AF: L=  1 DC=0 RA=1 SP=0 PR=0 OR=0 SF=0 TP=0 EX=0
0000000020 TS: SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC= 1
0000000021 TS: SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC= 2
0000000022 TS: SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC= 3
0000000023 TS: SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC= 4
0000000024 TS: SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC= 5
0000000025 TS: SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC= 6
0000000026 TS: SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC= 7
0000000027 TS: SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC= 8
0000000028 TS: SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC= 9
0000000029 TS: SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC=10
0000000030 TS: SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC=11
0000000031 TS: SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC=12
0000000032 TS: SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC=13
0000000033 TS: SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC=14
```